

א. מהי המטרה של בדיקת נגיפה?

ב. ניתוח תוצאות של בדיקת נגיפה הראה שלאחר שבירת דגם מחומר א', המשיך פטיש-המטוטלת לנוע לגובה h . לאחר שבירת דגם מחומר ב', המשיך פטיש המטוטלת לגובה קטן מ- h .

איזה מבין החומרים א' ו-ב' מתאים יותר לשמש כפגוש במכונית? נמק את תשובתך בהתבסס על הקשר הבא:

$$E = G (h_0 - h)$$

E — אנרגיית הנגיפה

G — משקל פטיש-המטוטלת

h_0 — הגובה של פטיש-המטוטלת לפני הבדיקה. (זהה בשני המקרים).

h — הגובה שאליו מתרומם פטיש-המטוטלת לאחר הבדיקה.

ג. צייר שלוש עקומות מאמץ-מעוות סכימתיות (על אותם צירים), המתארות חומר מתכתי, חומר קרמי וחומר פולימרי.

ד. נתונה רשימת חומרים:

אלומינה (Al_2O_3), פוליסטרן (PS), אלומיניום (Al), מגנזיה (MgO), פוליוינילכלוריד (PVC), טונגסטן (W).

מיון את החומרים שברשימה והצג אותם בטבלה על-פי השתייכותם לכל אחת מקבוצות החומרים הבאות:

חומרים מתכתיים, חומרים קרמיים, חומרים פולימריים.

שאלה 21

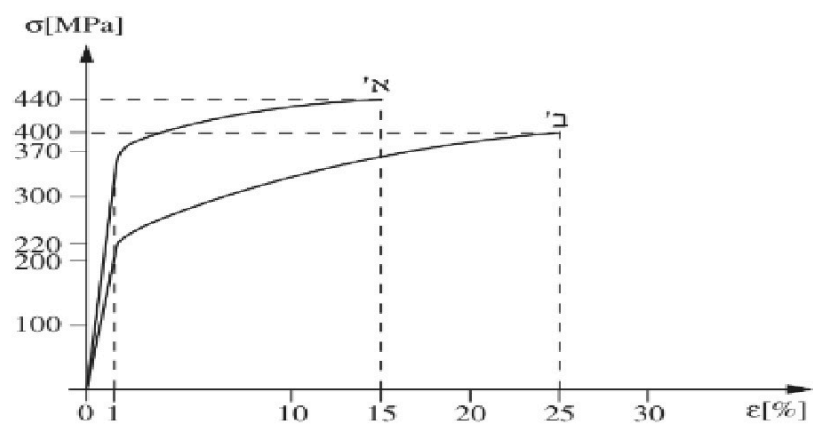
בטבלה לשאלה 9 מוצגים ערכי התכונות המכניות של שני דגמים העשויים מפלדה SAE 1025 (דגם א' ודגם ב'). אחד הדגמים עבר ערגול קר, והאחר עבר ערגול חם.

σ_y (MPa) מאמץ כניעה	σ_{UTS} (MPa) מאמץ הרס	ϵ (%) מעוות	תכונה דגם
370	440	15	א'
220	400	25	ב'

- א. הצג גרף, של מאמץ (σ) כתלות במעוות (ϵ), בהתאם לנתוני התכונות של שני הדגמים המוצגים בטבלה. הנח שהמעוות בתחום האלסטי הוא בשיעור של 1% בשני הדגמים.
- ב. קבע איזה דגם, מבין השניים שבטבלה, עבר ערגול קר ואיזה עבר ערגול חם. נמק את קביעתך.
- ג. קבע איזה דגם, מבין השניים שבטבלה, עשוי מחומר עמיד יותר בנגיפה. נמק את קביעתך.

פתרון של שאלה 21

א.



- ב. דגם א' עבר ערגול קר כי מאמץ הכניעה שלו גבוה יותר מאשר מאמץ הכניעה של דגם ב' (הסיבה לכך: הקשיית מעוותים)
- דגם ב' עבר ערגול חם כי מאמץ הכניעה שלו נמוך יותר מאשר של דגם א'. (הסיבה לכך: הערגול החם מלווה בתהליך ריפוי).

ג. דגם ב' עשוי מחומר עמיד יותר בנגיפה מאשר דגם א', כי מתקבל שטח גדול יותר מתחת לעקומת המאמץ-מעוות שלו.

השטח שמתחת לעקומה ניתן לתרגום לערכי אנרגיה, ובהתאם לכך, אנרגיה גדולה יותר משמעותה – יכולת לספיגת אנרגיית שבר גדולה יותר.

2015

שאלה 22

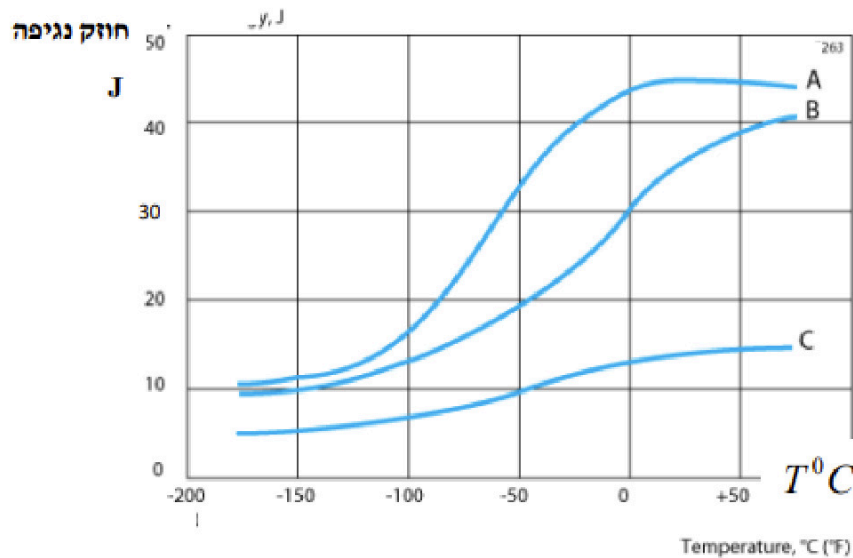
בטבלה שלהלן מוצגות התכונות המכניות של שתי הפלדות: SAE 3120 ו־SAE 3310 :

שם הפלדה	σ_y [MPa]	ϵ_y [%]	σ_{UTS} [MPa]	ϵ_{UTS} [%]	HRC
SAE 3120	735	0.9	970	15	30
SAE 3310	1,030	0.9	1,245	15	30

- א. סרטט על אותה מערכת צירים, שני גרפים של מאמץ (σ) כתלות בעיבור (ϵ) עבור שתי הפלדות.
- ב. קבע לאיזו משתי הפלדות דרושה אנרגיה גדולה יותר לשבירתה. היעזר לקביעתך בגרפים שסרטטת בתשובתך לסעיף א' ונמק את קביעתך.
- ג. עליך לתכנן מוט בקוטר 11 mm שצריך לעמוד בכוח מתיחה חד־צירי של 76 kN . קבע אם שתי הפלדות מתאימות לשמש כחומר גלם למוט, רק אחת מהפלדות או אף לא אחת מהן. נמק את תשובתך באמצעות חישוב.
- ד. מהו הטיפול התרמי המאפשר לקבל קשיות בשיעור של 60 HRC , לעומק של 0.1 mm , בפני השטח של מוט העשוי מפלדה SAE 1030 ?

שאלה 23

באיור לשאלה 7 מוצגות עקומות נגיפה – טמפרטורה של שלוש פלדות. עיינו בגרפים וענו על השאלות הבאות:



איור לשאלה 7

(13 נק') א. הוצע להשתמש באחת מהפלדות (A, B או C) לשם ייצור חלקי מכונה הנמצאים בטמפרטורות

מ- 50°C עד 20°C . החלקים אמורים לעמוד בתנאי עבודה של כוחות פתאומיים.

כמו כן חוזק הנגיפה הדרוש יהיה לא קטן מ- 30J .

בחרו פלדה (או פלדות) שמתאימה (או מתאימות) לתנאי עבודה הנ"ל.

יש להציג את הנימוקים לתשובה בתרשים על גבי העקומות שבאיור לשאלה 7.

תשובה:

(6 נק') ב. מהו סוג הסריג הגבישי של החומרים הנבדקים? נמקו את תשובתכם.

תשובה ונימוק:

(6 נק') ג. סמנו את התשובה או את התשובות הנכונות:

חומר פריך:

1. עמיד בפני כוחות פתאומיים.
2. אינו עמיד בפני כוחות פתאומיים.
3. בעל התארכות גדולה יחסית.
4. בעל התארכות קטנה יחסית.
5. בעל חוזק נגיפה גבוה.
6. בעל חוזק נגיפה נמוך.

שאלה 24

ב. שבר במוט גלילי עלול להיווצר באחד מן האופנים האלה:

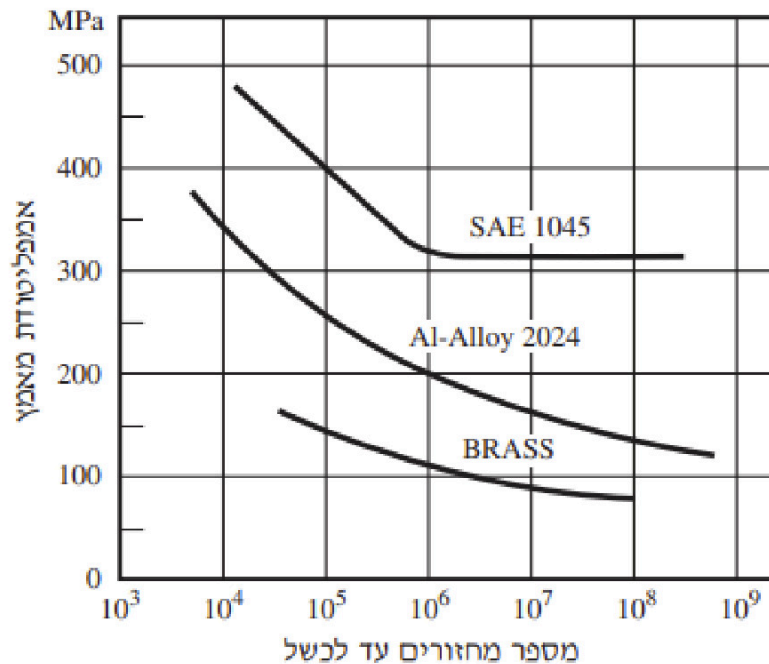
- מסדק במרכז המוט המתפשט אל שטח פני המוט.
- מסדק על פני המוט המתפשט אל מרכז המוט.

באיזה אופן מבין השניים, נוצר שבר "התעייפות"?
צייר חתך ערב (ניצב לציר) של מוט גלילי והראה עליו את שלושת האזורים המאפיינים שבר "התעייפות": אזור תחילת השבר, אזור התקדמות השבר ואזור השבר.

- ג. 1. בנה מערכת צירים המתארת מאמץ מחזורי כתלות במספר מחזורים לכשל וסמן את הצירים באותיות המתאימות.
הצג על מערכת הצירים עקום המתאר כשל של פלדה עקב "התעייפות".
2. סמן בגרף את אזור "גבול ההתעייפות", והסבר מהי המשמעות ההנדסית של אזור זה.

באיור לשאלה 9 מוצגות עקומות התעייפות של שלוש המתכות האלה:

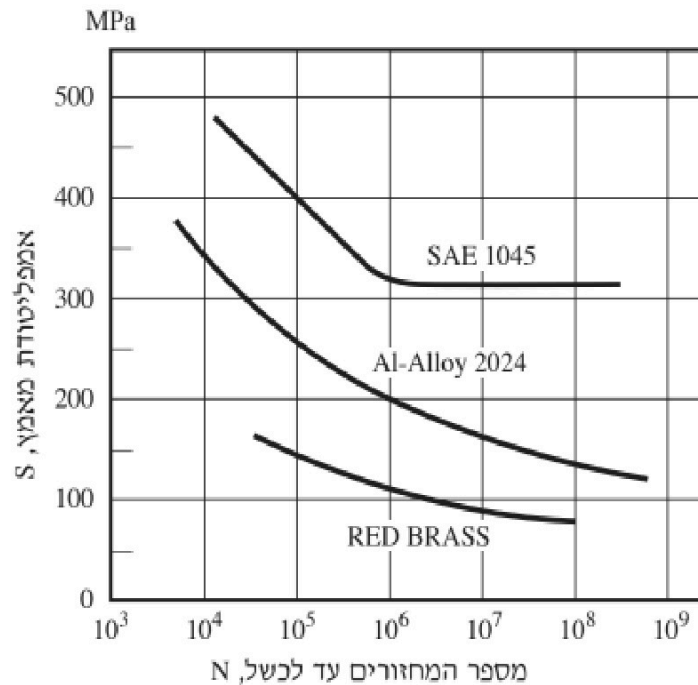
פלדה (SAE 1045), נתך אלומיניום (Al-Alloy 2024), פליז (Brass).



איור לשאלה 9

- א. מהו מספר המחזורים המרבי עד לכשל עבור כל אחת משלוש המתכות המוצגות באיור, באמפליטודה של מאמץ התעייפות בשיעור של 150 MPa ?
- ב. הסבר מהי המשמעות של המונח "גבול ההתעייפות".
- ג. מחלקת הנדסה מבקשת לתכנן חלק שצורתו מוט גילי מפלדה SAE 1045, המיועד לעבוד בתנאים של מאמצי התעייפות. חשב מהו קוטרו המזערי (המינימלי) של המוט שיבטיח שלא יתרחש בו כשל התעייפות כתוצאה מכוח מחזורי בשיעור של 87,500 N. (היעזר באיור לשאלה 9).

באיור לשאלה זו מוצגות עקומות ההתעייפות של שלושה סוגי מתכות: פלדת SAE 1045, סגסוגת אלומיניום AL 2024 ופליז (RED BRASS).



איור לשאלה 9

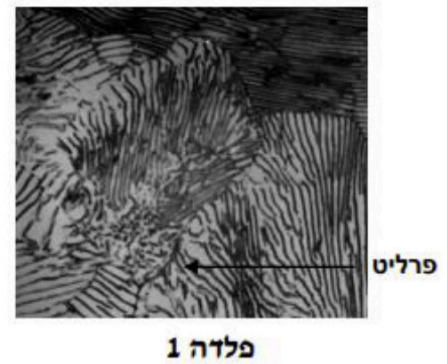
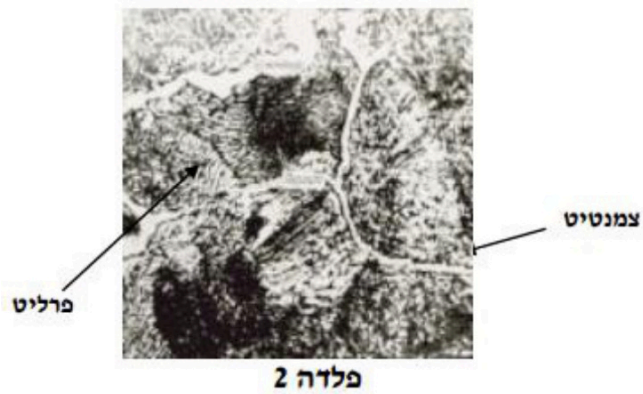
- א. (6 נק') קבע, על-פי עקומות ההתעייפות המוצגות באיור, מהו מספר המחזורים המרבי עד לכשל עבור כל אחד משלושת סוגי המתכות, באמפליטודת מאמץ של $S = 350 \text{ MPa}$.
- ב. (8 נק') נתון מוט גלילי בקוטר 30 mm העשוי מסגסוגת אלומיניום AL 2024, המיועד לפעול בתנאים של מאמצי התעייפות. אמפליטודת המאמץ של המוט היא 100 MPa. היעזר באיור לשאלה זו, וחשב את כוח המתיחה המחזורי המרבי שניתן להפעיל על המוט.
- ג. (6 נק') הוחלט לקדוח חריץ בקוטר 2 mm במרכזו של המוט המתואר בסעיף ב'. כיצד תשפיע פעולה זו על מספר המחזורים של המוט, עד לכשל שלו?

שאלה 27

1. באיזו מהפלדות כמות הפחמן גדולה יותר? נמק. (4 נק')

2. איזו מהפלדות פלסטית יותר? נמק. (4 נק')

3. באיזו מהפלדות קיימת נקודת Acm ומה משמעותה? (4 נק')

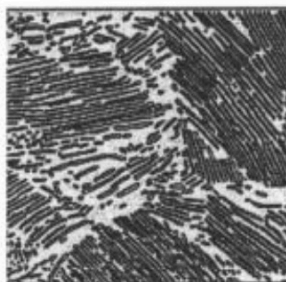


ב. השתמש בנספח לשאלה 8 סעיף ב' וענה :

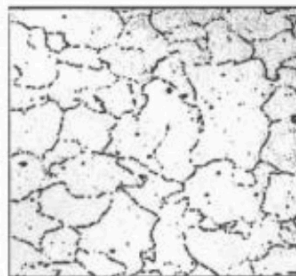
מהו מבנה של פלדה SAE 1040. לאחר חימום לטמפרטורה 840° וקירור איטי בתנור סגור וכבוי? (7 נק')

ג. מדוע בדיאגרמה "ברזל פחמן" לא מופיע מבנה (פאזה) מרטנסיט? (6 נק')

א. באיור לשאלה 9 מוצגות שלוש תמונות (1-3), המתארות מיקרו־מבנה של פלדות שונות. רשום במחברתך את מספרה של כל תמונה ולצידו את שם המיקרו־מבנה המתאים: פריט, פריט + פרליט, פרליט.



1



2



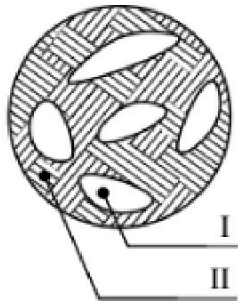
3

ב. היעזר בנספח ד' וקבע:

1. מהי המסיסות המרבית (המקסימלית) של פחמן בפאזה "פריט"?
2. מהי המסיסות המרבית (המקסימלית) של פחמן בפאזה "אוסטניט"?

ג. היעזר בנספח ד' וענה:

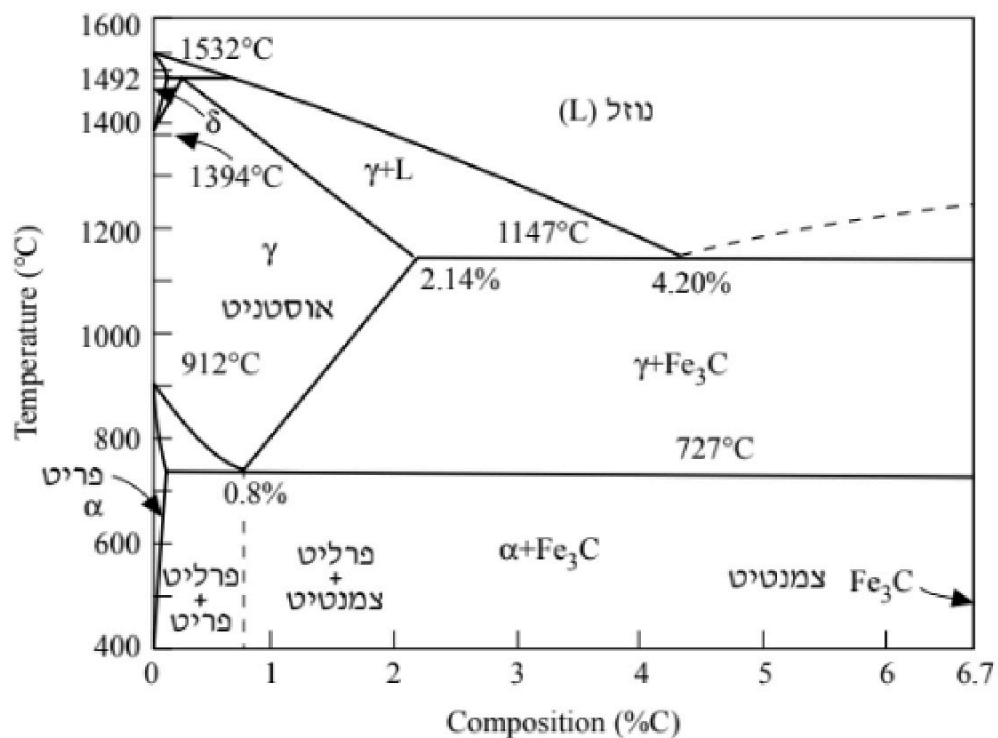
1. מהי טמפרטורת ההיתוך של הפאזה האוטקטית "לדבוריט"?
2. מהו תחום אחוזי הפחמן המגדירים את יצקות הברזל?



א. באיור א' לשאלה 8 נתונה תמונה סכמתית של המבנה המטלוגרפי של הפלדה SAE 1040. רשום במחברתך את השמות של מרכיבי המבנה המטלוגרפי המסומנים באיור (I ו-II).

איור א' לשאלה 8

ב. היעזר באיור ב' לשאלה וקבע את טמפרטורת החיסום המומלצת ואת תחום הטמפרטורות המומלץ לטיפול הרפיה לפלדה אוטקטואידית (0.8%C).



איור ב' לשאלה 8

לשאלון 710001, אביב תשע"ד

